Módulo 4. Tarea 3.

1. Enunciado

Esta actividad se centra en el **trabajo con bases de datos SQLite en Python**. Crearás **tablas** para departamentos, empleados y proyectos, insertarás datos, realizarás **consultas** con JOIN, actualizarás y eliminarás **registros**, y analizarás la **información almacenada.**

Además, establecerás **relaciones** entre empleados y proyectos y llevarás a cabo **consultas analíticas** para obtener información útil, como distribución de horas, empleados con mayor carga de trabajo o gastos por departamento.

2. Criterios de entrega

- **Formato de archivo:** La entrega debe ser en formato **.ipynb**. No se aceptarán otros formatos.
- **Nombre del archivo:** El nombre del archivo debe seguir el siguiente patrón:
  - **MxTx_nombre_apellido1_apellido2.ipynb**.
  - Ejemplo: M4T3_Cristian_Rodriguez_Mortera.ipynb
- **Calidad del código:**
  - El código debe estar **comentado** en cada uno de los bloques.
  - Los nombres de las variables deben ser **apropiados y legibles**.
  - **No se deben utilizar recursos o librerías de Python no vistos aún en clase** para resolver los ejercicios.

3. Actividad a realizar

1. Crear la base de datos y tabla de departamentos

Crea la base de datos **empresa.db**.
Dentro, define la tabla *departamentos(id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT, presupuesto INTEGER)*.
Inserta al menos 5 departamentos con nombres y presupuestos diferentes.

2. Añadir empleados con detalles

Crea la tabla *empleados(id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT, puesto TEXT, salario REAL, fecha_contratacion DATE, departamento_id INTEGER)*.
Inserta 10 empleados con distintos puestos, salarios, fechas de contratación y relaciónalos con departamentos existentes.

3. Consultas básicas con JOIN

Haz una consulta que muestre el nombre del empleado, su puesto y el nombre del departamento.
Otra consulta que muestre solo los empleados con salario superior al promedio de todos los empleados.

4. Actualización de datos

Incrementa un 15% el salario de los empleados contratados antes de 2020.
Reduce en 10% el presupuesto de los departamentos cuyo gasto en salarios supere su presupuesto actual.

5. Eliminar y depurar registros

Elimina a los empleados cuyo salario sea menor a 1200.
Haz una consulta que muestre cuántos empleados quedan por cada departamento.

6. Crear tabla de proyectos

Crea la tabla *proyectos(id INTEGER PRIMARY KEY, nombre TEXT, inicio DATE, fin DATE, departamento_id INTEGER, presupuesto INTEGER).*
Inserta al menos 5 proyectos distribuidos en distintos departamentos.

7. Relacionar empleados y proyectos

Crea la tabla intermedia *empleados_proyectos(empleado_id INTEGER, proyecto_id INTEGER, horas_asignadas INTEGER).*
Inserta relaciones que reflejen que:

- cada proyecto tiene al menos 2 empleados,
- cada empleado participa en al menos 1 proyecto,
- asigna horas diferentes (ej. 20, 40, 60…).

8. Consultas analíticas

- Muestra el total de horas asignadas por proyecto junto con el nombre del proyecto.
- Muestra el empleado con más horas asignadas en total (sumando todos los proyectos).
- Lista los departamentos que tienen más de 2 proyectos activos.
- Calcula el gasto total de cada departamento sumando salarios de empleados + presupuestos de proyectos.

4. Rúbrica de evaluación

Competencia	Básico	Adecuado	Bueno	Excelente
CA1. Creación de base de datos y tablas	Tablas incompletas o mal definidas. **(0,5 puntos)**	Tablas creadas con errores menores o datos parciales. **(1 punto)**	Tablas correctamente creadas y datos insertados casi completos. **(1,25 puntos)**	Base de datos y tablas perfectamente creadas con todos los

				registros correctos. **(1,5 puntos)**
CA2. Inserción de datos en empleados y departamentos	Inserción incompleta o con errores en tipos de datos. **(0,5 puntos)**	Inserción correcta en la mayoría de registros. **(1 punto)**	Inserción completa con algunos detalles mejorables. **(1,25 puntos)**	Inserción completa, coherente y verificada de todos los registros. **(1,5 puntos)**
CA3. Consultas básicas y JOIN	Consultas mal formuladas o incompletas. **(0,5 puntos)**	Consultas funcionales aunque limitadas o con errores menores. **(1 punto)**	Consultas correctas mostrando la información solicitada. **(1,25 puntos)**	Consultas completas, precisas y correctamente filtradas. **(1,5 puntos)**
CA4. Actualización y depuración de datos	Actualizaciones o eliminaciones incorrectas o incompletas. **(0,5 puntos)**	Actualizaciones correctas pero con algún error menor. **(1 punto)**	Actualizaciones y eliminaciones correctas para la mayoría de registros. **(1,5 puntos)**	Todas las actualizaciones y depuraciones realizadas correctamente y verificadas. **(2 puntos)**
CA5. Relaciones entre empleados y proyectos	Relaciones mal definidas o incompletas. **(0,5 puntos)**	Relaciones parcialmente correctas, con algunas inconsistencias **(1 punto)**	Relaciones correctas en la mayoría de casos, con horas asignadas coherentes. **(1,5 puntos)**	Relaciones completas, coherentes y verificadas para todos los empleados y proyectos. **(2 puntos)**
CA6. Consultas analíticas y cálculo de resultados	Consultas incorrectas o resultados erróneos. **(0,5 puntos)**	Consultas funcionales pero con errores o resultados incompletos.	Consultas correctas y resultados casi completos. **(1,25 puntos)**	Consultas precisas, resultados completos y presentación clara.

		(1 punto)		**(1,5 puntos)**